

ATENÇÃO E TRANSFORMERS

ARQUITETURA DO TRANSFORMER

INSTRUÇÕES: Cada questão possui exatamente uma alternativa correta.

QUESTÕES

- I) Considere dois vetores $S, H \in \mathbb{R}^d$ com componentes $s_i, h_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ i.i.d. Para $d = 64$, qual o valor da variância de $S \cdot H$ e por qual fator devemos dividir o produto escalar para que a variância dos scores resultantes seja igual a 1?
- a) $\text{var}[S \cdot H] = 1$, dividir por 1.
 - b) $\text{var}[S \cdot H] = 8$, dividir por $\sqrt{8}$.
 - c) $\text{var}[S \cdot H] = 64$, dividir por $\sqrt{64} = 8$.
 - d) $\text{var}[S \cdot H] = 64^2$, dividir por 64.
- II) As três variantes de *score* apresentadas para atenção são **dot-product** ($h^\top s$), **bi-linear** ($h^\top W s$) e **MLP aditiva** ($w_2^\top \tanh(W_1[h; s])$). Qual afirmação compara corretamente as três em termos de parâmetros e custo?
- a) A dot-product tem um parâmetro escalar aprendido, a bilinear adiciona uma matriz W , e a MLP aditiva tem dois conjuntos de pesos.
 - b) A dot-product não tem parâmetros aprendidos, a bilinear adiciona uma matriz W , e a MLP aditiva é a mais expressiva e cara das três.
 - c) A dot-product e a bilinear não têm parâmetros aprendidos, e apenas a MLP aditiva tem pesos treináveis no score.
 - d) As três variantes têm o mesmo número de parâmetros e diferem somente no custo computacional do passo *forward*.
- III) Considere o token $x = [1, 2, 3]$ e a matriz de projeção

$$W_q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Com bias zero, qual o valor de $q = x W_q$?

- a) $[3, 2]$
 - b) $[5, 3]$
 - c) $[3, 5]$
 - d) $[5, 5]$
- IV) Considere os pesos da atenção (já normalizados pela softmax) e a matriz de *values* para um *query* fixo:

$$a = [0,7, 0,2, 0,1], \quad V = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}.$$

Qual é o vetor de contexto $c = \sum_{i=1}^3 a_i V_i$?

- a) [15, 15]
- b) [5,0, 5,0]
- c) [7,5, 2,5]
- d) [7,0, 0,0]

V) Considere a versão “crua” de *self-attention*, em que aplicamos diretamente

$$\text{score}(x_t, x_k) = \frac{x_t^\top x_k}{\sqrt{d}}, \quad c^{(t)} = \sum_{k=1}^m a_k^{(t)} x_k,$$

sem nenhuma projeção linear sobre os tokens. Qual é o problema dessa formulação?

- a) O cálculo é determinístico nas entradas e não tem parâmetros treináveis no bloco de atenção, então o *backpropagation* não tem o que ajustar.
- b) O score $x_t^\top x_k$ é sempre não negativo, fazendo com que a softmax saturar em pesos próximos a $1/m$.
- c) A normalização por $\sqrt{d}$ deixa de funcionar quando x_t e x_k não têm a mesma média componente a componente.
- d) A operação se torna equivalente a uma única camada densa sem ativação, removendo a expressividade não linear da atenção.

VI) Considere as duas frases a seguir, formadas pelos mesmos *tokens* em ordem diferente:

S_1 : "lucas comeu pastel no jantar"
 S_2 : "jantar comeu pastel no lucas"

Suponha que ambas sejam processadas por uma camada de *self-attention* pura, sem *positional encoding* e sem máscara. O que acontece?

- a) As saídas são diferentes, pois o índice i de cada token influencia o cálculo das chaves k_i .
- b) Para cada token, a saída produzida é a mesma em S_1 e em S_2 (apenas em ordem permutada), pois o cálculo independe da posição.
- c) A camada falha por incompatibilidade de dimensões e exige preenchimento com <PAD> para alinhar as duas frases.
- d) A softmax dos scores compensa automaticamente a permutação, recuperando a ordem original dos *tokens*.

VII) Em uma camada de *multi-head attention* com $H = 8$ cabeças, cada cabeça mantém sua própria matriz de scores pré-softmax $A^{(h)} = Q^{(h)}(K^{(h)})^\top / \sqrt{d_k}$. Para uma sequência de $N = 16$ tokens, quantas entradas escalares (somando todas as cabeças) essas matrizes contêm em uma única camada?

- a) $16 \cdot 8 = 128$
- b) $16^2 = 256$
- c) $8^2 \cdot 16 = 1024$
- d) $16^2 \cdot 8 = 2048$

VIII) Um pesquisador treina um *transformer* em mini-batches que contêm sequências de comprimentos muito variados (de 5 a 500 *tokens*). Por que substituir *Layer-Norm* por *BatchNorm* levaria a estimativas instáveis de média e variância?

- a) BatchNorm computa estatísticas por linha do tensor, então a soma das linhas em *batches* grandes diverge para sequências longas.

- b) BatchNorm computa estatísticas por coluna (*feature*) sobre o *batch*; com sequências de comprimentos diferentes, o número de *tokens* contribuindo em cada posição varia, distorcendo as estatísticas.
 - c) BatchNorm usa parâmetros aprendidos diferentes de LayerNorm, o que requer reinicializar o otimizador a cada novo *batch*.
 - d) BatchNorm depende de uma janela deslizante temporal que não está disponível em *transformers* sem recorrência.
- IX) No *decoder*, aplicamos uma máscara causal somando uma matriz M aos scores antes da *softmax*. Para a posição $t = 2$ (que pode atender apenas às posições 1 e 2), considere os scores

$$\text{scores}_2 = [1,5, 0,5, 2,0, 1,0], \quad M_2 = [0, 0, -\infty, -\infty].$$

Quais são os pesos da atenção $a^{(2)}$ resultantes (após *softmax*)?

- a) [0,55, 0,10, 0,25, 0,10]
 - b) [0,73, 0,27, 0, 0]
 - c) [0,25, 0,25, 0,25, 0,25]
 - d) [1,5, 0,5, 0, 0]
- X) No bloco de *cross-attention* do *decoder* de uma arquitetura *encoder-decoder* (por exemplo, em uma tarefa de tradução), de onde provêm Q , K e V ?
- a) Q , K e V vêm todos do *encoder*; o *decoder* fornece apenas o sinal de *masking* causal.
 - b) Q , K e V vêm todos do *decoder*; o *encoder* fornece apenas a sequência inicial de *embeddings*.
 - c) Q vem do *decoder* e K , V vêm do *encoder*; a *query* consulta os estados da sequência de origem.
 - d) Q vem do *encoder* e K , V vêm do *decoder*; o sinal flui no sentido oposto ao do *self-attention* do *encoder*.

- XI) 🦋 A FFN do *transformer* original é definida como

$$\text{FFN}(x) = \text{ReLU}(xW_1 + b_1) W_2 + b_2,$$

com $W_1 \in \mathbb{R}^{d \times d_{ff}}$, $W_2 \in \mathbb{R}^{d_{ff} \times d}$, $b_1 \in \mathbb{R}^{d_{ff}}$ e $b_2 \in \mathbb{R}^d$. Para $d = 512$ e $d_{ff} = 2048$, quantos parâmetros treináveis (incluindo *biases*) existem nesse bloco em uma única camada?

- a) 2097152
 - b) 1313280
 - c) 2099712
 - d) 4194304
- XII) 🦋 Em uma camada de *self-attention* processando uma sequência de N tokens com dimensão d , ignorando *biases*, quais são os custos assintóticos respectivos para: (i) a quantidade de parâmetros das matrizes W_Q , W_K , W_V , W_O , e (ii) o número de operações multiplicar-acumular (FLOPs) para computar a matriz de scores QK^T ?
- a) (i) $\Theta(d^2)$, (ii) $\Theta(Nd)$
 - b) (i) $\Theta(d^2)$, (ii) $\Theta(N^2d)$
 - c) (i) $\Theta(Nd)$, (ii) $\Theta(N^2d)$
 - d) (i) $\Theta(N^2)$, (ii) $\Theta(N^2d^2)$

SOLUÇÕES

I — Resposta: (c)

Como $s_i, h_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ são independentes, $\mathbb{E}[s_i] = \mathbb{E}[h_i] = 0$ e $\text{var}(s_i) = \text{var}(h_i) = 1$. Assim,

$$\text{var}[S \cdot H] = \sum_{i=1}^d \text{var}(s_i h_i) = \sum_{i=1}^d \mathbb{E}[s_i^2] \mathbb{E}[h_i^2] = \sum_{i=1}^d 1 = d.$$

Para $d = 64$, $\text{var}[S \cdot H] = 64$. Para reescalar o desvio padrão a 1, dividimos por $\sqrt{64} = 8 = \sqrt{d}$, justamente o fator de escala usado pela *scaled dot product attention*. A opção (a) ignora que somamos d termos com variância 1. A opção (b) confunde d com $\sqrt{d}$. A opção (d) eleva o resultado ao quadrado.

II — Resposta: (b)

A variante **dot-product** ($h^\top s$) não introduz parâmetros aprendidos: o score depende apenas dos vetores que entram no cálculo. A **bilinear** ($h^\top W s$) adiciona uma matriz W aprendida que atua como um produto interno paramétrico. A **MLP aditiva** ($w_2^\top \tanh(W_1[h; s])$) tem dois conjuntos de pesos W_1, w_2 e ainda computa um $\tanh$ por par (h, s) , sendo a mais cara das três. A opção (a) atribui erroneamente um parâmetro à dot-product. A opção (c) esquece que a bilinear tem W . A opção (d) ignora as diferenças óbvias de número de parâmetros.

III — Resposta: (b)

A multiplicação $q = x W_q$ produz um vetor de duas componentes:

$$q_0 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 5, \quad q_1 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 3.$$

Logo $q = [5, 3]$. A opção (a) corresponde a somar as colunas de W_q ignorando x : $[2 + 0 + 1, 1 + 1 + 0] = [3, 2]$. A opção (c) inverte os componentes. A opção (d) usa a primeira coluna de W_q para ambas as posições da saída ($1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 5$ aplicado duas vezes).

IV — Resposta: (c)

O contexto é a soma das linhas de V ponderada por a :

$$c = 0,7 \cdot [10, 0] + 0,2 \cdot [0, 10] + 0,1 \cdot [5, 5] = [7, 0] + [0, 2] + [0,5, 0,5] = [7,5, 2,5].$$

A opção (a) soma as linhas de V sem usar os pesos a . A opção (b) distribui peso uniforme $1/3$ entre as linhas. A opção (d) aplica apenas o peso $a_1 = 0,7$ à primeira linha de V e ignora os demais *values*.

V — Resposta: (a)

Sem as projeções W_q, W_k, W_v , o cálculo de scores e do contexto depende apenas dos próprios *embeddings* de entrada. Não há parâmetros do bloco de atenção que possam ser ajustados durante o treinamento, logo o *backpropagation* não tem o que aprender ali. A solução é introduzir as três projeções lineares $q_t = x_t W_q, k_t = x_t W_k, v_t = x_t W_v$, criando os parâmetros que serão otimizados. A opção (b) é falsa: $x_t^\top x_k$ pode ser negativo, dependendo dos *embeddings*. A opção (c) inventa um problema com a média que não existe. A opção (d) confunde ausência de parâmetros com ausência de não-linearidade: a softmax permanece não linear mesmo no caso “cru”.

VI — Resposta: (b)

Sem *positional encoding*, os vetores q_t , k_t e v_t dependem apenas do *token* (do conteúdo de x_t), não da posição t . As duas frases S_1 e S_2 contêm exatamente o mesmo conjunto de *tokens*, apenas em ordem distinta: portanto o conjunto de (q_i, k_i, v_i) é o mesmo. Para o *token* “comeu” (que ocupa a mesma posição em S_1 e S_2), os scores e o contexto resultante são idênticos. Para os demais *tokens* permutados, a saída é a mesma em ambas as frases, apenas reordenada. Em outras palavras, a camada é *permutation equivariant*, motivo pelo qual o *positional encoding* é necessário. A opção (a) atribui a k_i uma dependência do índice que não existe sem PE. A opção (c) inventa um erro de dimensão. A opção (d) atribui à softmax uma capacidade de recuperar ordem que ela não possui.

VII — Resposta: (d)

Cada cabeça de *self-attention* produz uma matriz de scores $N \times N$ com $N^2 = 256$ entradas. Com $H = 8$ cabeças trabalhando em paralelo, há $256 \cdot 8 = 2048$ scores escalares por camada. A opção (a) é apenas $N \cdot H$ (ignora a dependência quadrática em N). A opção (b) considera somente uma cabeça. A opção (c) inverte os papéis de H e N ($H^2 \cdot N$).

VIII — Resposta: (b)

BatchNorm computa média e variância *por feature*, agregando sobre o eixo do *batch* e (em sequências) sobre o eixo temporal. Com sequências de comprimentos muito distintos, o número de *tokens* que contribuem para cada posição varia: posições próximas ao início acumulam centenas de amostras, enquanto posições próximas ao fim recebem apenas algumas. As estatísticas resultantes ficam ruidosas e dependentes da composição do *batch*. *LayerNorm*, por outro lado, normaliza *por token* (linha), independentemente do tamanho do *batch* ou do comprimento das sequências. A opção (a) inverte o eixo de normalização do BatchNorm. A opção (c) inventa um requisito de reinicialização do otimizador que não existe. A opção (d) atribui ao BatchNorm uma janela deslizante que não faz parte da sua definição.

IX — Resposta: (b)

Após somar a máscara, os scores efetivos passam a ser $[1,5, 0,5, -\infty, -\infty]$. Aplicando $\exp$:

$$e^{1,5} \approx 4,482, \quad e^{0,5} \approx 1,649, \quad e^{-\infty} = 0.$$

A soma é $4,482 + 1,649 = 6,131$, então

$$a^{(2)} = \left[\frac{4,482}{6,131}, \frac{1,649}{6,131}, 0, 0 \right] \approx [0,73, 0,27, 0, 0].$$

A opção (a) ignora a máscara, aplicando *softmax* aos quatro scores originais. A opção (c) atribui peso uniforme. A opção (d) apenas anula as duas últimas entradas e mantém os scores brutos no lugar das probabilidades.

X — Resposta: (c)

Em *cross-attention* (também chamado *encoder-decoder attention*), a *query* é construída a partir do estado atual do *decoder* (“o que estou gerando agora”), enquanto *keys* e *values* vêm da saída do *encoder* (“o que está na sequência de origem”). Em uma tarefa

de tradução, ao gerar a palavra “cat” o *decoder* emite uma *query* que consulta as *keys* do *encoder* e atende aos *values* correspondentes ao *token* “gato” na frase original. A opção (a) inverte o papel do *decoder*. A opção (b) coincidiria com *self-attention* do próprio *decoder*, não com *cross-attention*. A opção (d) inverte os papéis de Q e K, V .

XI — Resposta: (c)

Contagem direta dos parâmetros:

$$|W_1| = d \cdot d_{ff} = 512 \cdot 2048 = 1\,048\,576,$$

$$|W_2| = d_{ff} \cdot d = 2048 \cdot 512 = 1\,048\,576,$$

$$|b_1| = d_{ff} = 2048, \quad |b_2| = d = 512.$$

Total:

$$1\,048\,576 + 1\,048\,576 + 2048 + 512 = 2\,099\,712.$$

A opção (a) ignora os *biases*: $2 \cdot 512 \cdot 2048 = 2\,097\,152$. A opção (b) usa $W_2 \in \mathbb{R}^{d \times d}$ por engano: $1\,048\,576 + 262\,144 + 2048 + 512 = 1\,313\,280$. A opção (d) duplica indevidamente o número de matrizes: $4 \cdot 512 \cdot 2048 = 4\,194\,304$.

XII — Resposta: (b)

(i) **Parâmetros das projeções.** Cada uma das matrizes W_Q, W_K, W_V e W_O tem formato $d \times d$, contribuindo d^2 parâmetros, em um total de $4d^2 = \Theta(d^2)$. Note que esse total *não depende* de N , propriedade central da atenção em comparação a uma camada densa sobre toda a sequência.

(ii) **FLOPs para $QK^\top$.** Com $Q \in \mathbb{R}^{N \times d}$ e $K^\top \in \mathbb{R}^{d \times N}$, o resultado é uma matriz $N \times N$ na qual cada entrada (i, j) é o produto interno entre uma linha de Q e uma coluna de $K^\top$, custando d multiplicações-adições. Total: $N^2 \cdot d = \Theta(N^2 d)$.

A opção (a) subestima o custo de $QK^\top$ ao ignorar a dependência quadrática em N . A opção (c) faz os parâmetros escalarem com N , contradizendo a propriedade de invariância em comprimento da atenção. A opção (d) infla parâmetros e FLOPs por confundir os dois regimes.